

AMANAJÉ

Banco de Dados Relacional

Serviço de monitoramento climático e ambiental local
estações IoT, dados climáticos externos, avaliação de riscos, alertas e indicadores regionais
para apoio à decisão em áreas vulneráveis.

Mastering Relational and Non-Relational Database

Turma: 2TDSPO · FIAP — Unidade Paulista · 2026

Professor: Marcel Thomé Filho (PF1547)

Turma: 2TDSPO · FIAP — Unidade Paulista · 2026

Equipe

RM	Nome
RM561408	Gustavo Crevelari Monteiro Porto
RM561996	Lucca de Araujo Gomes
RM561671	Rafaela Ferreira Santos
RM566224	Victor Sabelli Rocha Batista

Sobre o Projeto

AMANAJÉ é um serviço de monitoramento climático e ambiental local voltado a organizações públicas e privadas que precisam acompanhar áreas vulneráveis, validar sinais ambientais e priorizar respostas operacionais.

O sistema combina leituras locais de estações IoT com observações climáticas externas, permitindo registrar telemetria, calcular avaliações de risco, gerar alertas e disponibilizar indicadores regionais agregados.

O AMANAJÉ contempla cenários de uso para Governo / Defesa Civil, ONGs, cooperativas, fazendas, instituições de pesquisa e regiões remotas, preservando dados sensíveis por cliente e oferecendo uma visão consolidada para análise de riscos como enchente, deslizamento, tempestade e qualidade do ar.

Estrutura do Repositório

```
AMANAJE/
├── Docs/
│   ├── AMANAJE_Documentacao_BD.pdf (Documentação técnica completa)
│   ├── AMANAJE_Logical.pdf (Modelo Lógico – DER / Barker)
│   └── AMANAJE_Relational.pdf (Modelo Físico – MER Relacional)
├── Models/
│   ├── AMANAJE_models/ (Arquivos de referência do DMD)
│   └── AMANAJE_models.dmd (Construtor Oracle Data Modeler)
├── Scripts/
│   ├── AMANAJE_boot-setup_DDL_v3.sql (Scripts DDL – criação do schema)
│   ├── AMANAJE_seed_DML_v4.sql (Scripts DML – procedures e carga)
│   └── AMANAJE_tests_DQL_v1.sql (Scripts DQL – relatórios e testes)
└── README.md
```

Visão Geral do Banco de Dados

Tecnologia

Item	Definição
SGBD	Oracle Database 12c
Modelagem	Oracle Data Modeler 23.1
Notação	Barker (Modelo Lógico / DER)
Normalização	3ª Forma Normal (3FN)

Sumário do Schema

Objeto	Qtd.
Tabelas	13
Índices implícitos (PK + UNIQUE)	21
Índices explícitos não-únicos (IX_AMANAJE_*)	35
Índices únicos explícitos	0
Procedures de carga (PR_AMANAJE_INS_*)	13
Procedure auxiliar de log	1
Blocos anônimos de exibição	2
Bloco LAG / LEAD	1
Blocos com cursor explícito	4
Bloco transacional controlado	1

Modelagem

Os modelos Lógico e Físico do projeto foram construídos no Oracle Data Modeler 23.1 e encontram-se como arquivos PDF na pasta Docs/ deste repositório:

Arquivo	Descrição
AMANAJE_Logical.pdf	Modelo Lógico (DER) — notação Barker, estrutura de entidades e relacionamentos
AMANAJE_Relational.pdf	Modelo Físico (MER) — mapeamento relacional completo, tabelas e chaves

Agrupamentos Funcionais

Clientes e Acesso

- TB_AMANAJE_CLI
- TB_AMANAJE_USU

Regiões e Estações

- TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT
- TB_AMANAJE_EST_IOT
- TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST

Telemetria e Clima

- TB_AMANAJE_LEIT_IOT
- TB_AMANAJE_OBS_CLIM

Risco e Alertas

- TB_AMANAJE_AVAL_RISCO
- TB_AMANAJE_ALERTA
- TB_AMANAJE_IND_REG

Auditoria e Processamento

- TB_AMANAJE_HIST_EVENTO
- TB_AMANAJE_PROCESS
- TB_AMANAJE_LOG_ERRO

Como Executar

Pré-requisitos

- Oracle Database 12c (ou superior)
- Oracle SQL Developer ou SQL*Plus
- Usuário com permissões de DDL no schema de destino

Ordem de Execução

Execute os scripts nesta ordem, garantindo a correta criação da estrutura antes da carga:

Etapa	Script	Descrição
1	AMANAJE_boot-setup_DDL_v3.sql	Cria toda a estrutura relacional (DROP + CREATE de tabelas e índices)
2	AMANAJE_seed_DML_v4.sql	Cria procedures de carga e insere os dados de teste
3	AMANAJE_tests_DQL_v1.sql	Executa relatórios e blocos de consulta

IMPORTANTE: O script DDL remove automaticamente todos os objetos TB_AMANAJE_* utilizando CASCADE CONSTRAINTS PURGE antes da recriação da estrutura. Não execute em ambientes produtivos.

Configurações de Sessão

Os scripts DML e DQL configuram automaticamente:

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;  
SET VERIFY OFF;  
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS';
```

Convenções de Nomenclatura

Prefixo	Tipo de Objeto
TB_AMANAJE_*	Tabelas
PK_AMANAJE_*	Constraints Primary Key
FK_*	Constraints Foreign Key
UQ_AMANAJE_*	Constraints Unique
CK_AMANAJE_*	Constraints Check
IX_AMANAJE_*	Índices explícitos não-únicos
PR_AMANAJE_*	Procedures PL/SQL
ID_*	Chaves primárias e estrangeiras (NUMBER / NUMBER IDENTITY)
ST_*	Flags ou status com domínio restrito por CHECK
TP_*	Tipo/categoria com domínio restrito por CHECK
DT_*	Data/hora (DATE)
DS_*	Descrição textual (VARCHAR2 ou CLOB)
NM_*	Nome de entidade (VARCHAR2)
NR_*	Valor numérico, medida ou indicador quantitativo (NUMBER)
QT_*	Quantidade agregada ou contabilizada (NUMBER)
CD_*	Código operacional ou técnico (VARCHAR2)
SG_*	Sigla ou abreviação territorial (CHAR/VARCHAR2)

Detalhamento dos Scripts

AMANAJE_boot-setup_DDL_v3.sql

Seção	Conteúdo
# 0	Bloco PL/SQL de limpeza — DROP de tabelas, views, procedures, funções e sequences com AMANAJE no nome
# 1	13 CREATE TABLE com constraints (PK, FK, UQ, CHECK) e COMMENT ON TABLE / COLUMN
# 2	35 CREATE INDEX explícitos não-únicos

AMANAJE_seed_DML_v4.sql

Seção	Conteúdo
# 0	Configuração de ambiente (SET, ALTER SESSION)
# 1	PR_AMANAJE_REG_ERRO — procedure auxiliar com AUTONOMOUS_TRANSACTION para log de erros
# 2	13 procedures PR_AMANAJE_INS_* — uma por tabela, com parâmetros e tratamento de exceções
# 3	13 blocos anônimos de chamada — inserção de 166 registros de teste via procedures

AMANAJE_tests_DQL_v1.sql

Seção	Bloco	Conteúdo
# 1	1.1	3 consultas com JOIN + GROUP BY + ORDER BY: base operacional por cliente, risco médio por cidade/categoria e alertas por cliente/tipo/nível/status
# 1	1.2	3 consultas com JOIN + GROUP BY + ORDER BY: última leitura por estação, observações climáticas por localidade e leituras inválidas
# 2	2	Bloco LAG/LEAD sobre TB_AMANAJE_AVAL_RISCO — exibe score anterior, atual e próximo; "Vazio" quando não existe
# 3	3.1	Cursor explícito: priorização de regiões monitoradas com classificação de prioridade operacional
# 3	3.2	Cursor explícito: relatório operacional de alertas com CASE para tradução de status e recomendação de ação
# 3	3.3	Cursor explícito: processamentos e logs técnicos com classificação de resultado operacional
# 3	3.4	Cursor explícito: indicadores regionais agregados com classificação por faixa de risco
# 4	4.1	Bloco anônimo: simulação controlada de UPDATE com variável, SAVEPOINT e ROLLBACK para preservar a carga oficial

Futuras Melhorias

Em evolução futura, o AMANAJÉ poderá ampliar o uso de estações físicas em campo, conectividade LoRaWAN, gateway celular ou conectividade satelital, além de canais comunitários de alerta como SMS, WhatsApp, sirenes, displays públicos ou relés locais.

O plano também inclui uma camada offline/mesh para circulação de alertas em baixa conectividade, modelos preditivos com histórico real e dados públicos consolidados, portal público com indicadores regionais anonimizados e aplicativo para agentes de campo com checklist de instalação e manutenção.

Conclusão

Compatibilidade com o Data Lakehouse

O desenho arquitetural do AMANAJÉ foi concebido com visão de futuro para integração a um Data Lakehouse. O schema relacional Oracle — devidamente normalizado em 3FN, com separação clara entre clientes, regiões, estações, telemetria, risco, alertas, indicadores e auditoria — constitui a camada de dados operacionais que poderá alimentar uma camada analítica.

As tabelas de leituras IoT, observações climáticas, avaliações de risco, indicadores regionais, processamentos e logs de erro representam uma base adequada para ingestão analítica e consultas históricas sobre eventos ambientais, preservando a rastreabilidade das decisões e a coerência entre dados locais, dados externos e alertas gerados.

Projeto acadêmico desenvolvido para fins educacionais. Todos os dados são fictícios.

Desenvolvido com o apoio do assistente de IA chamado ChatGPT

Gerado em junho de 2026 · FIAP 2TDSPO